

1. Giới thiệu

2. Giải thuật di truyền

3. Các toán tử di truyền

Bài học này cung cấp cho người học:

1. Giới thiệu về thuật giải di truyền.
2. Cơ chế và các bước của thuật giải di truyền.
3. Các toán tử di truyền.

1. Giới thiệu

2. Giải thuật di truyền

3. Các toán tử di truyền

1. GIỚI THIỆU



- Dựa trên quá trình **tiến hóa tự nhiên** trong sinh học
 - Cá thể với khả năng thích nghi cao sẽ chiếm ưu thế
- Áp dụng phương pháp **tìm kiếm ngẫu nhiên**
 - Thế hệ tiếp theo được sinh sử dụng biến ngẫu nhiên
- Lời giải $\approx$ cá thể $\approx$ **nhiễm sắc thể**
 - Nhiễm sắc thể: gen của sinh vật, quyết định quá trình di truyền
- Làm việc với không gian trạng thái lớn, phức tạp, rời rạc

1. Giới thiệu

2. Giải thuật di truyền

2.1. Mô tả

2.2. Giải thuật

3. Các toán tử di truyền

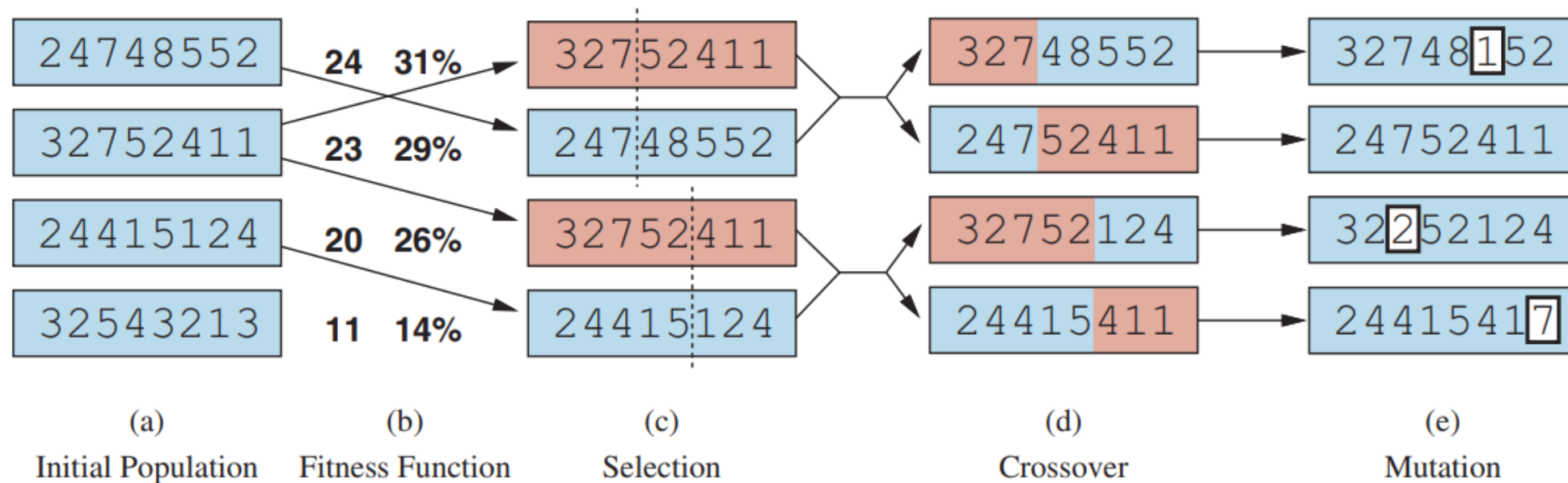
2. GIẢI THUẬT DI TRUYỀN

2.1. Mô tả

- **Khởi tạo** quần thể (population) ban đầu
 - Sinh ngẫu nhiên các cá thể (tương ứng với các khả năng của lời giải)
- **Chọn lọc**
 - Đánh giá độ phù hợp (fitness) mỗi cá thể (theo yêu cầu bài toán)
 - Cá thể có fitness cao có nhiều khả năng được chọn (survival of the fittest)
- Sản sinh ra thế hệ tiếp theo
 - **Lai ghép, đột biến** các cá thể để sinh ra thế hệ tiếp theo (offspring)
- Lặp lại cho đến khi các cá thể có fitness mong muốn

2. GIẢI THUẬT DI TRUYỀN

2.1. Mô tả



Hình 2.1: Các bước thuật toán di truyền (Genetic algorithm)

2. GIẢI THUẬT DI TRUYỀN



2.2. Giải thuật

```
function GENETIC-ALGORITHM(population, FITNESS-FN) returns an individual
  inputs: population, a set of individuals
           FITNESS-FN, a function that measures the fitness of an individual

  repeat
    new_population  $\leftarrow$  empty set
    for  $i = 1$  to SIZE(population) do
       $x \leftarrow$  RANDOM-SELECTION(population, FITNESS-FN)
       $y \leftarrow$  RANDOM-SELECTION(population, FITNESS-FN)
      child  $\leftarrow$  REPRODUCE( $x, y$ )
      if (small random probability) then child  $\leftarrow$  MUTATE(child)
      add child to new_population
    population  $\leftarrow$  new_population
  until some individual is fit enough, or enough time has elapsed
  return the best individual in population, according to FITNESS-FN
```

Hình 2.2:
Giải thuật di truyền

1. Giới thiệu

2. Giải thuật di truyền

3. Các toán tử di truyền

3.1. Chọn lọc (Selection)

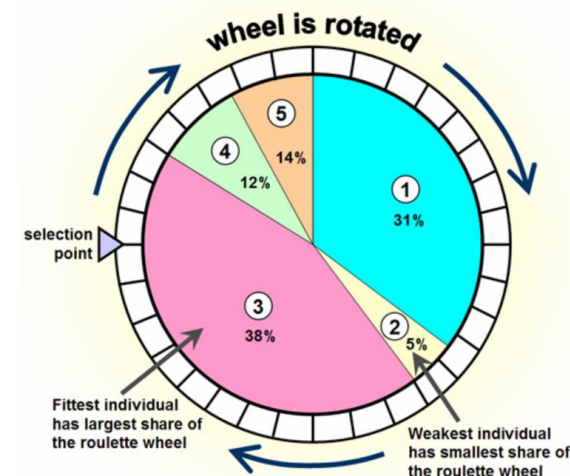
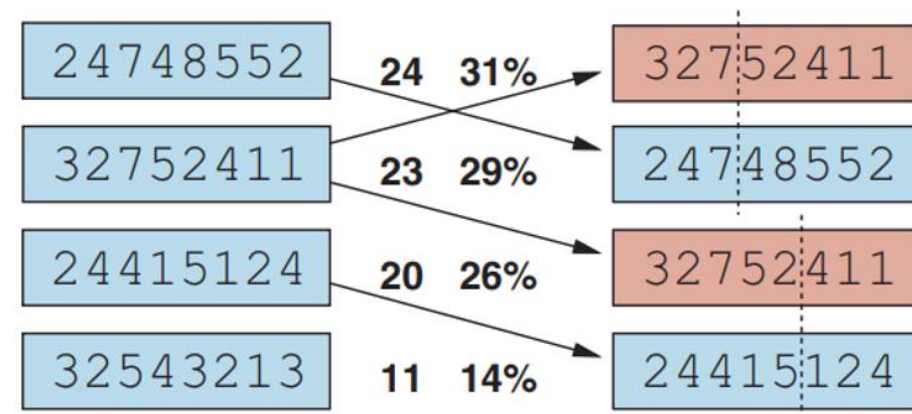
3.2. Lai ghép (Crossover)

3.3. Đột biến (Mutation)

3. CÁC TOÁN TỬ DI TRUYỀN

3.1. Chọn lọc (Selection)

- Chọn cá thể cha mẹ của thế hệ tiếp theo
- Xác suất một cá thể được chọn tỷ lệ thuận với fitness của cá thể đó
- Ví dụ
 - Các cá thể có fitness là 24, 23, 20, and 11
 - Xác suất tương ứng là 31%, 29%, 26% và 14%
 - “Roulette wheel” để chọn cá thể theo fitness

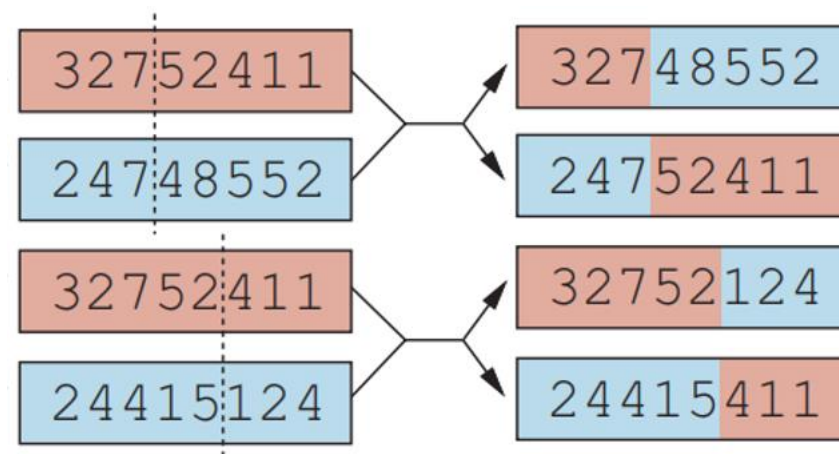
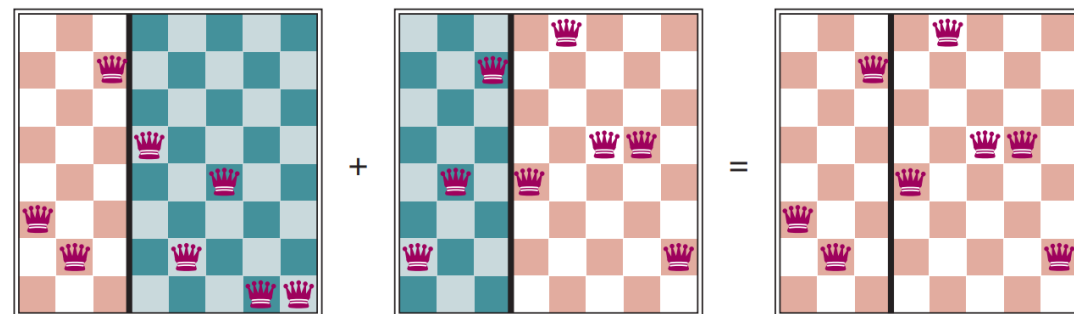


Hình 3.1: Toán tử chọn lọc và “Roulette wheel”

3. CÁC TOÁN TỬ DI TRUYỀN

3.2. Lai ghép (Crossover)

- Lai ghép hai cá thể cha mẹ
- Cá thể con có gen của cả nhiễm sắc thể cha và mẹ
- Ví dụ
 - Chọn ngẫu nhiên một điểm giao nhau để phân tách từng chuỗi cha, mẹ
 - Kết hợp lại các phần để tạo thành hai phần con

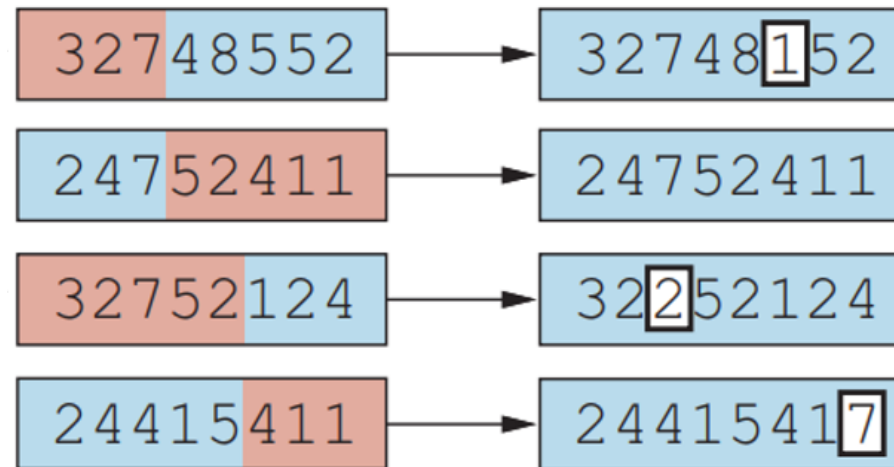


Hình 3.2: Toán tử lai ghép

3. CÁC TOÁN TỬ DI TRUYỀN

3.3. Đột biến (Mutation)

- Thay đổi ngẫu nhiên một bit/gen của nhiễm sắc thể
- Chỉ tạo nên một thay đổi nhỏ và ngẫu nhiên đối với cá thể
- Tỷ lệ đột biến: xác suất đột biến ngẫu nhiên



Hình 3.3: Toán tử đột biến

1. Bài học đã cung cấp cho người học giới thiệu về **giải thuật di truyền**.
2. Bài học cũng trình bày chi tiết **giải thuật** và **các toán tử** di truyền.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

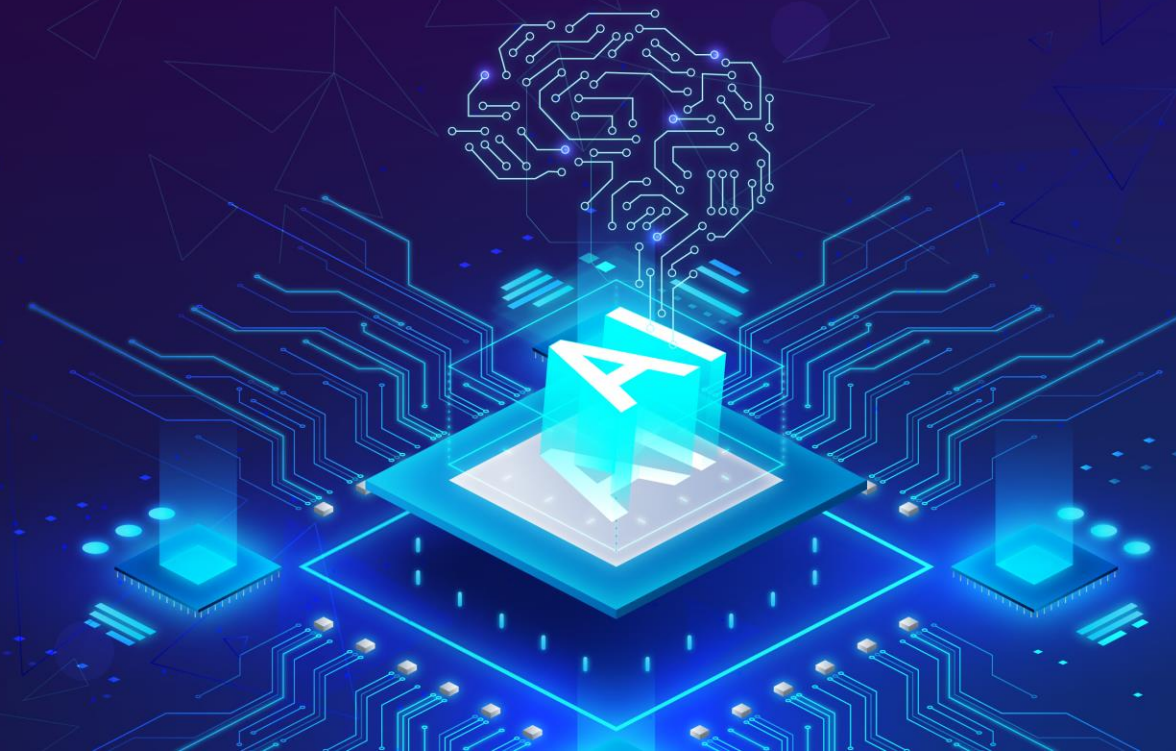
Giải thuật di truyền

Biên soạn:

TS. Đỗ Tiến Dũng

Trình bày:

TS. Đỗ Tiến Dũng



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Hướng dẫn bài tập: Tìm kiếm cơ bản

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Từ Minh Phương. *Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo*. NXB Thông tin và truyền thông, 2016
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Giải thuật di truyền

